Résumé du projet de licence 3 /
2024-2025

ANALYSE DE LA QUALITE DE L'EAU DANS LE MAINE ET LOIRE

Nos travaux sur ce projet sont en cours, avec une méthodologie et des outils en évolution tout au long du semestre. Des TD restent à réaliser, et ce document sert de mini-résumé de notre rapport, présentant les matériels et méthodes étudiés jusqu'à présent.

Introduction

L'eau est essentielle à la vie et au développement des sociétés, mais sa qualité est un enjeu environnemental, sanitaire et économique majeur. Notre projet de licence porte sur son analyse dans le Maine-et-Loire, en s'appuyant sur les données de l'expérience participative « La grande Synchr'Eau » lors de La Nuit Européenne des Chercheurs. Pour enrichir cette base, nous avons également réalisé des prélèvements sur le terrain.

Matériels et Méthodes

- Collecte de données terrain : prélèvement d'échantillons dans différentes zones du Maine-et-Loire et mesure de paramètres physico-chimiques à l'aide du kit de mesure du projet Synchr'eau.
- Analyses en laboratoire : mesures plus précises réalisées au Laboratoire de Planétologie et Géosciences (pH, nitrates, métaux lourds).
- Télédétection et SIG : analyse des changements d'occupation des sols (2005-2014) à l'aide d'images satellites et QGIS.
- Modélisation du ruissellement : utilisation d'un modèle numérique de terrain pour identifier les zones à fort potentiel de pollution par lessivage.
- Traitement statistique : corrélation entre les concentrations en polluants à l'aide du logiciel R.

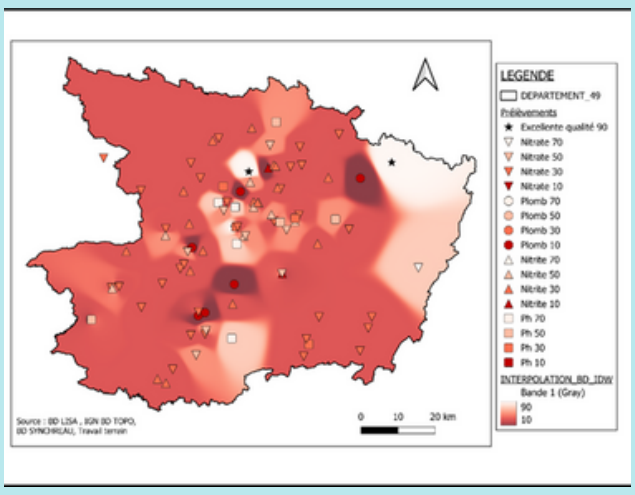


Kit de mesure synchr'eau

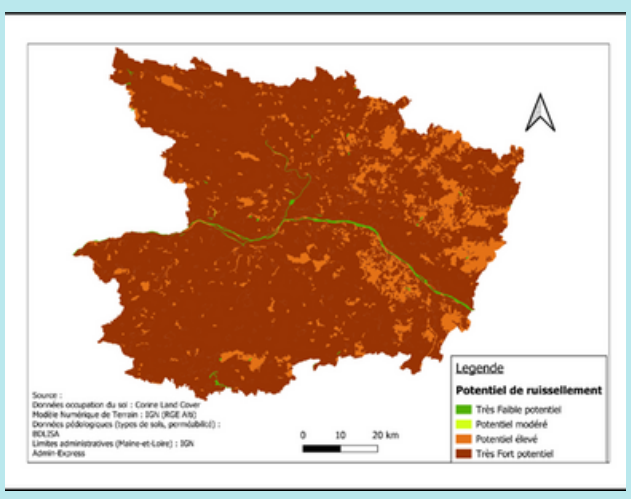
Résultats d'analyse du paysage

- Nos résultats ont montré un changement dans l'occupation des sols, avec une réduction des zones forestières au profit de l'agriculture et de l'urbanisation.
- Aussi, à partir des analyses en laboratoire et des kits de mesure du projet Synchr'Eau, nous avons constaté que les nitrates constituent le principal facteur de pollution, en particulier dans les zones agricoles.
- Enfin, les zones urbaines présentent un fort ruissellement, favorisant le transport des polluants de surface et contribuant ainsi à la dégradation de la qualité des masses d'eau.

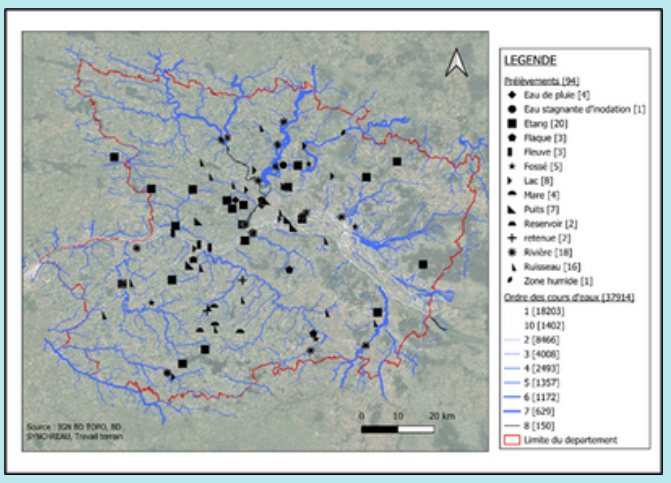
Carte d'indicateur de la qualité des masses d'eau



Carte du potentiel de ruissellement



Carte de localisation des prélèvements dans le Maine et Loire



Conclusion

L'étude confirme que la qualité des eaux dans le Maine-et-Loire est largement influencée par les pratiques agricoles et l'artificialisation des sols. L'enjeu est de renforcer la gestion durable des ressources en eau à travers des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et une meilleure gestion des surfaces imperméables pour limiter le ruissellement polluant.